

LES MICI

Pascale FAIVRE

SOMMAIRE

- I. Introduction sur les MICI**
 - 1. Description**
 - 2. Epidémiologie**
 - 3. Etiologie**
 - 4. Physiopathologie**
 - 5. Symptomatologie**
 - 6. Evaluation et thérapies**

- II. Conduite à tenir**
 - 1. Brainstorming**
 - 2. Protocole d'accompagnement**

Objectifs du cours

- Décrire et Comprendre les maladies inflammatoires chroniques intestinales
- Proposer un protocole d'accompagnement

I. LES SYSTEME GASTRO INTESTINAL : MICI

⇒ Rectocolite hémorragique (Colite ulcéreuse)

⇒ Maladie de Crohn

1. INTRODUCTION -DESCRIPTION

➤ Deux principales formes cliniques des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin :

- La maladie de Crohn (MC)
- La rectocolite hémorragique (RCH) ou colite ulcéreuse

⇒ Caractérisées par une atteinte inflammatoire chronique et récidivante de la paroi intestinale

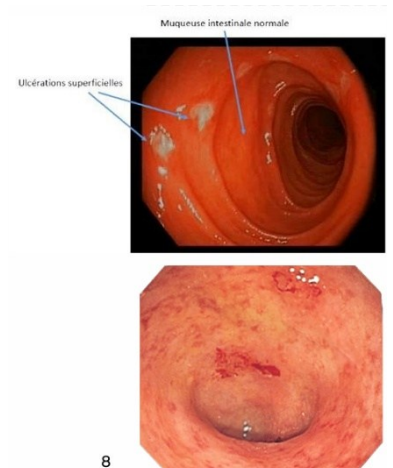
⇒ Origine exacte reste inconnue

• MICI évoluent par **poussées inflammatoires**, de **durée et de fréquence** extrêmement variables selon les patients, qui alternent avec des **phases de rémission**.

• Se distinguent par la **localisation et la nature de l'inflammation dans le tube digestif**, les complications, les facteurs de risque, les symptômes, ou encore les réponses aux traitements.

➤ **MC** : inflammation de tous les segments du tube digestif (de la bouche à l'anus), mais localisée le plus souvent au niveau de l'intestin et touche fréquemment l'iléon terminal, avec ou sans atteinte colique.

➤ **RH** : inflammation affectant toujours la partie basse du rectum et remonte plus ou moins dans le côlon. L'intestin grêle n'est jamais touché.



Hypothèse actuelle

• **Maladies multifactorielles complexes**

• survenant chez des individus **génétiquement prédisposés**

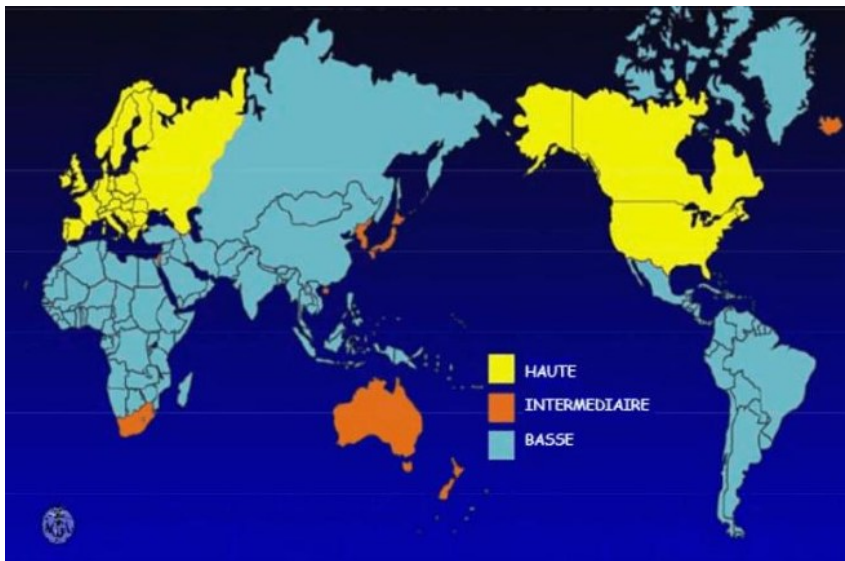
→ reconnaissance anormale du microbiote intestinal (perte de tolérance) par le système immunitaire et induisant une réponse inflammatoire.

• Dans les 20 dernières années, plus de 240 gènes de susceptibilité associés aux MICI identifiés.

• À eux seuls, ils ne peuvent expliquer le développement des MICI qui **ne sont pas des maladies génétiques mais environnementales**.

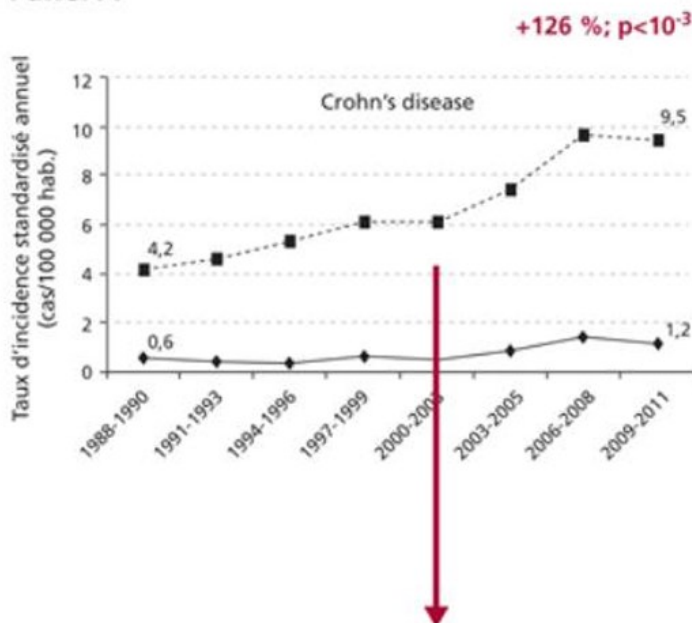
2. EPIDEMIOLOGIE

- Répartition mondiale inégale
- Fréquence plus importante dans l'hémisphère nord
 - facteurs ethniques
 - facteurs géographiques :
 - ensoleillement
 - industrialisation
 - agents infectieux
- Augmentation du nombre de cas de MICI (adolescents 126%) ces dernières décennies.
- 2015 en France : 212 700 (60% de MC et 40% de RH), dont 55% femmes.

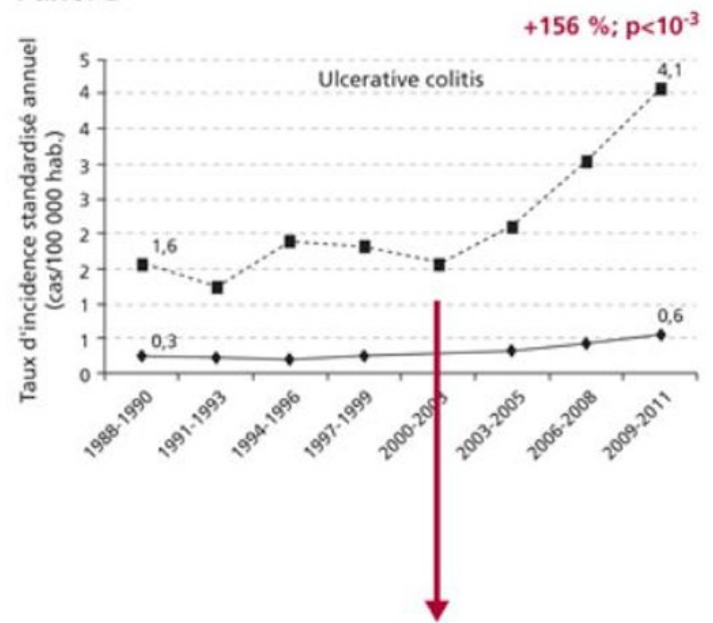


Prévalence des MICI dans le monde
(Source ONU)

Panel A



Panel B



Modification des facteurs de risque ?
Tabac ? Appendicectomie ? Antibiothérapie ?

—◆— 0-9 ans -■- 10-16 ans

3. ETIOLOGIE

Facteurs génétiques

- **antécédents familiaux** = 6 à 10% de risque
- Associations de **maladies à prédispositions génétiques**
- Gènes de prédisposition :
 - **CARD15/NOD2**
 - **Protéine du gène à l'origine** de l'activation de l'emballage de la réponse inflammatoire

Facteurs environnementaux indiscutables :

- **Tabagisme :**
 - facteur de risque de la maladie de Crohn
 - facteur de protection contre la colite ulcéreuse
- **Appendicectomie :** facteur de protection contre la colite ulcéreuse

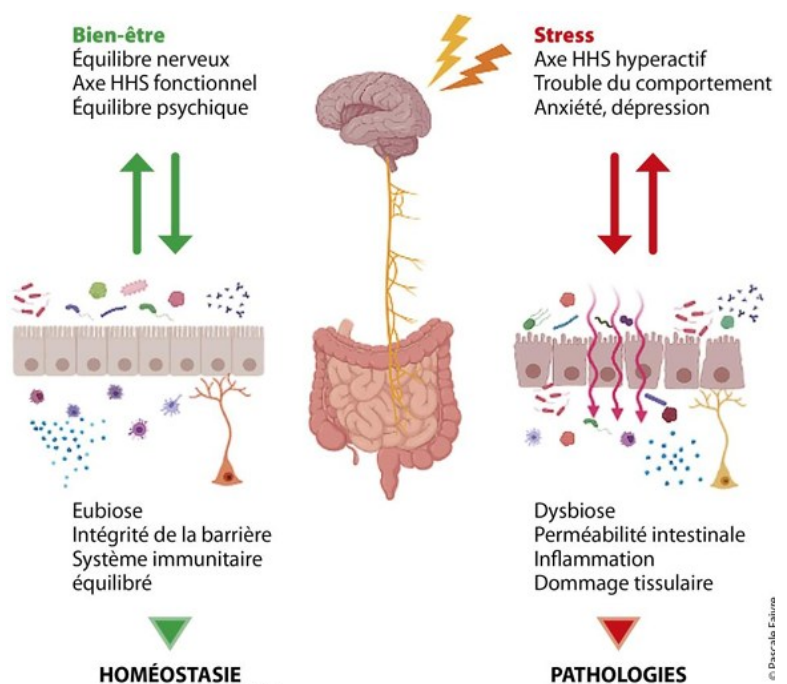
Source : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0399832006733334>

Facteurs environnementaux liés aux caractéristiques des sociétés occidentalisées

- Amélioration des conditions d'hygiène (diminution exposition aux pathogènes)
- Polluants terrestres et atmosphériques (xénobiotiques, métaux lourds)
- Modification de l'alimentation (sucre raffiné, additifs, émulsifiants, Ø fibres)
- Stress (rôle déclenchant)
- Agents infectieux (mycobactéries atypiques),
- Médicaments : ATB, contraceptifs oraux
- Statut social

Aspect crucial

- Relations bidirectionnelles entre l'intestin et le cerveau
- Rôle du stress
- Terrain



4. PHYSIOPATHOLOGIE

Arguments impliquant le microbiote dans les MICI :

- **Gènes impliqués** dans les voies contrôlant l'homéostasie intestinale et les réponses anti microbiennes
 - **Signalisation des réponses immunes (cytokines)**
 - **Structure modifiée du mucus (FUT2)**
 - **Dysbiose (cause ou conséquence ?)** : favorise l'initiation, le maintien ou la sévérité de l'inflammation.
 - **Apparition anticorps circulants** dirigés contre des antigènes exprimés par des levures ou bactéries (ASCA).
- **reconnaissance anormale de certains agents bactériens, viraux, fongiques ou parasites de notre microbiote par le SI intestinal provoquant une inflammation locale responsable des symptômes au cours des MICI**
- **Usage précoce d'antibiotiques dans l'enfance** perturbant la mise en place et la structure du microbiote
 - **Contraceptifs oraux**
 - **Aspirine et anti-inflammatoires**
- **25 % des molécules thérapeutiques toutes classes confondues ont un impact sur la composition du microbiote**
- **Agents infectieux :**
 - ⇒ Virus
 - ⇒ Parasites digestifs (helminthes : effet protecteur)
 - ⇒ Constituants microbiens

Microbiote intestinale et
santé humaine-Elsevier
Masson

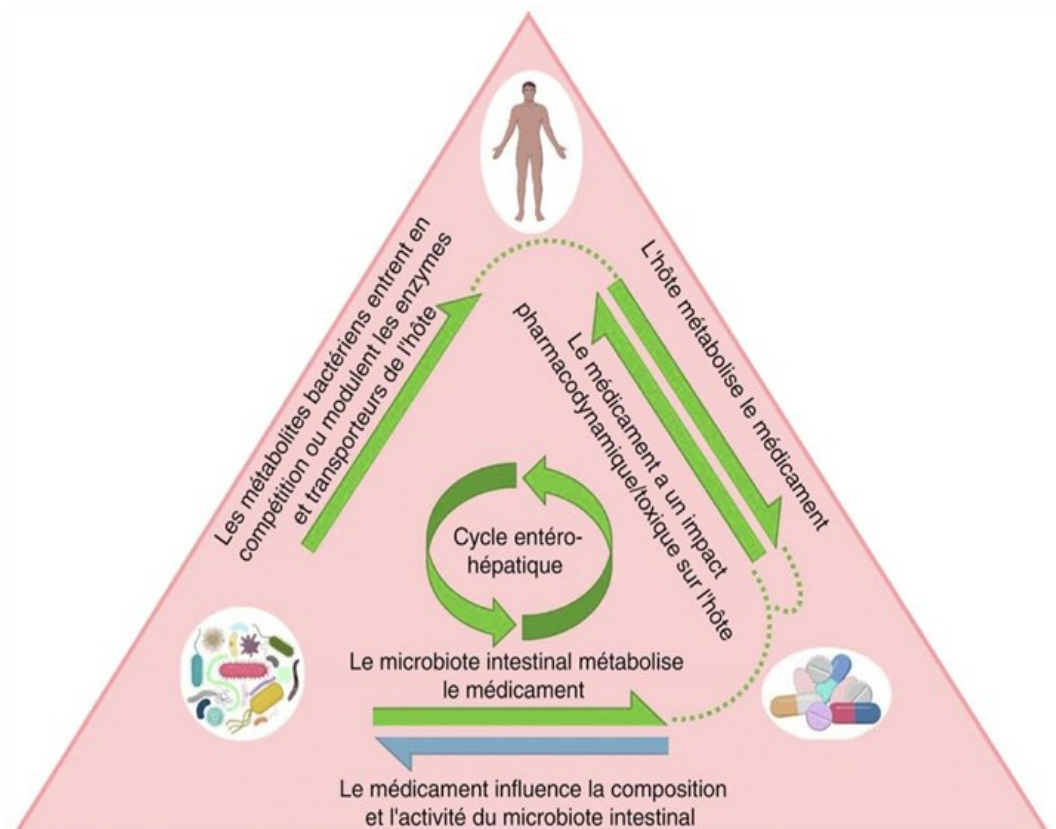


FIGURE 8.2 Microbiote et médicaments entretiennent une relation bidirectionnelle.

Particularités du microbiote associé aux MICI

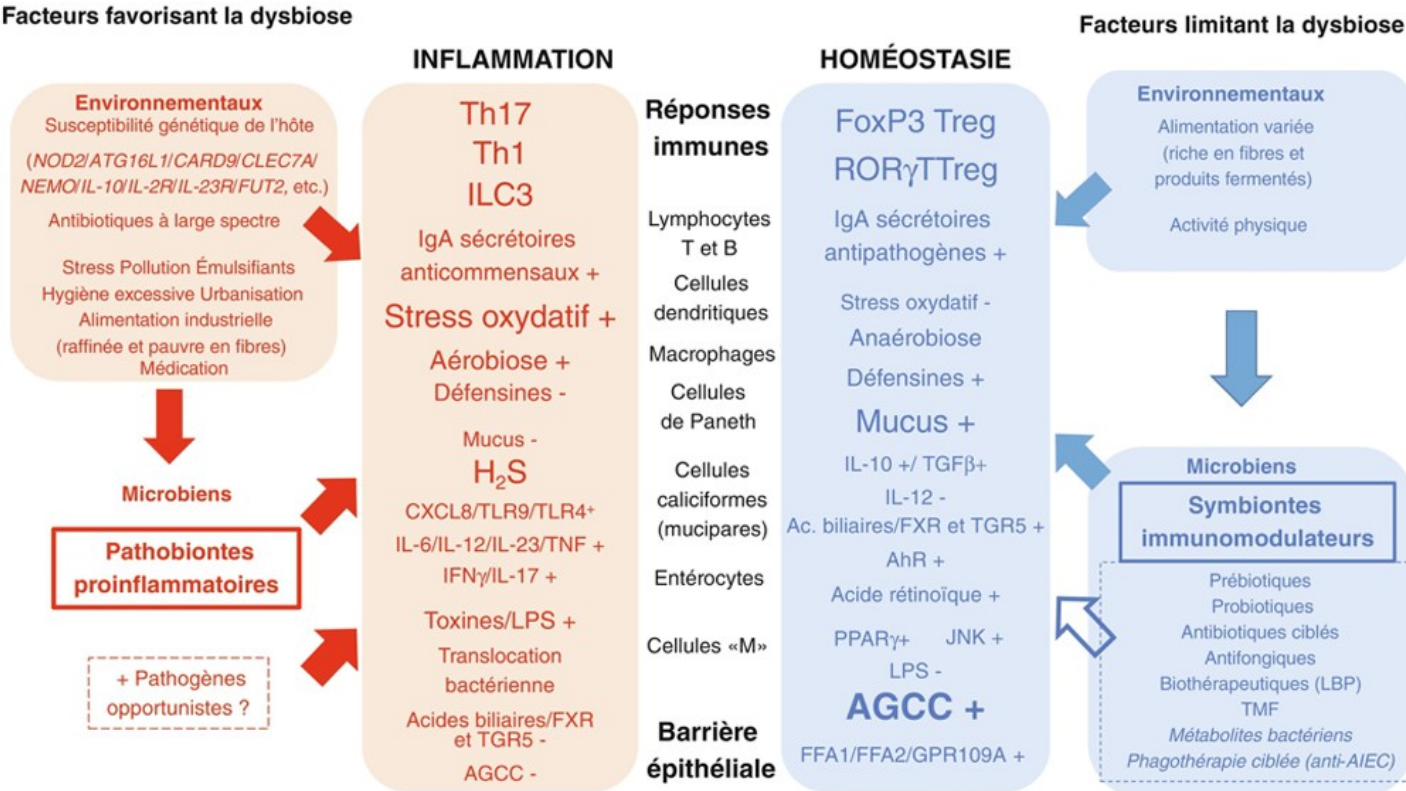


FIGURE 21.2 Facteurs favorisant ou limitant la dysbiose dans les MICI et principaux mécanismes impliqués.
AGCC : acides gras à chaîne courte ; AhR : récepteur d'aryl hydrocarbure (*aryl hydrocarbon receptor*) ; AIEC : *Escherichia coli* adhérent-invasif (*adherent-invasive Escherichia coli*) ; FXR : *farnesoid X receptor* ; ILC3 : cellule innée lymphoïde de type 3 (*innate lymphoid cell type 3*) ; LBP : produits biothérapeutiques vivants (*live biotherapeutic products*) ; TGR5 : *G protein-coupled bile acid receptor 1* ; TMF : transplantation de microbiote fécal. D'après [34], [59] et [60].

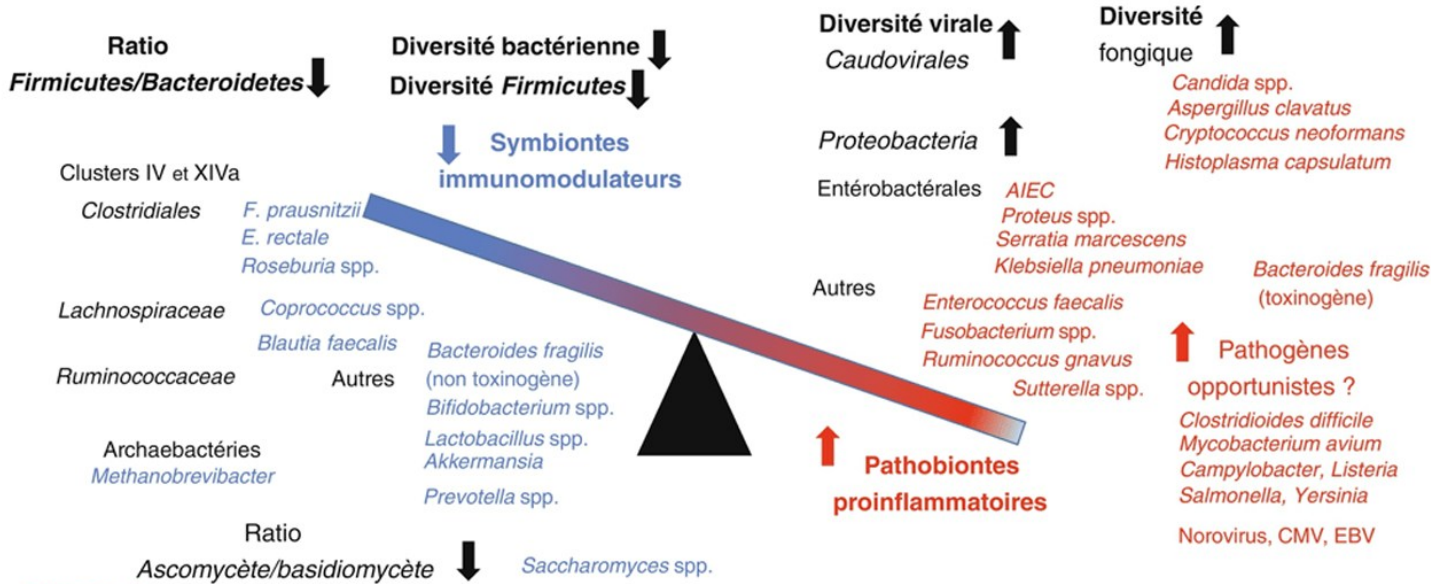
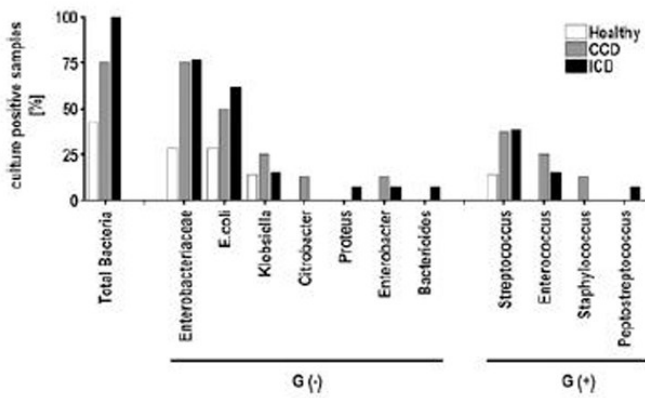
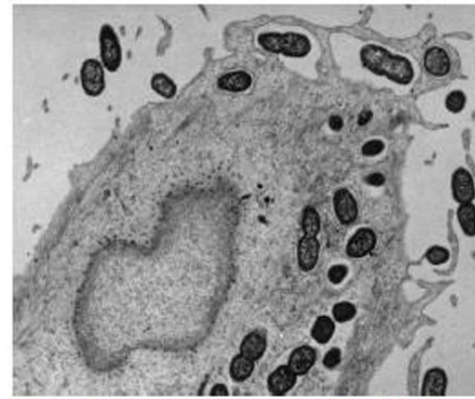


FIGURE 21.1 Altérations microbiennes associées aux MICI, généralement ou occasionnellement rapportées.
AIEC : *Escherichia coli* adhérent-invasif (*adherent-invasive Escherichia coli*) ; CMV : cytomégalovirus ; EBV : virus Epstein-Barr (*Epstein-Barr virus*). D'après [26], [34] et [35].



Baumgart, M et al, ISME, 2007



Boudeau, J et al, infection and immunity, 1999

Augmentation de la quantité de bactérie associée à la muqueuse
Présence de souches d'*E. coli* adhérentes et invasives²⁵

5. SYMPTOMATOLOGIE

Lors des poussées inflammatoires, les MICI se caractérisent le plus souvent par :

- Douleurs abdominales
- Diarrhées fréquentes, parfois sanglantes → carences
- Atteinte de la région anale (fissure, abcès)
- Fatigue et parfois fièvre
- Anémie
- Etat de dénutrition avec amaigrissement (inflammation et malabsorption)

Manifestations extradigestives (20% des cas)

- Arthrites (inflammation des articulations),
- Psoriasis (inflammation cutanée)
- Uvéites (inflammation oculaire)...

NB. Ces manifestations sont plus fréquentes en cas d'atteinte du côlon.

Complication et risque accru de cancer

- Sténose digestive (rétrécissement de l'intestin → occlusion)
- Formation d'une fistule
- Perforation intestinale (rare)
- Risque de cancer colorectal multiplié par 2 à 2,5 après 10 ans d'évolution de la maladie jusqu'à 5 après 30 ans d'évolution :

- ⇒ sévérité de l'inflammation,
- ⇒ temps d'inflammation cumulé par le passé,
- ⇒ augmente avec l'âge

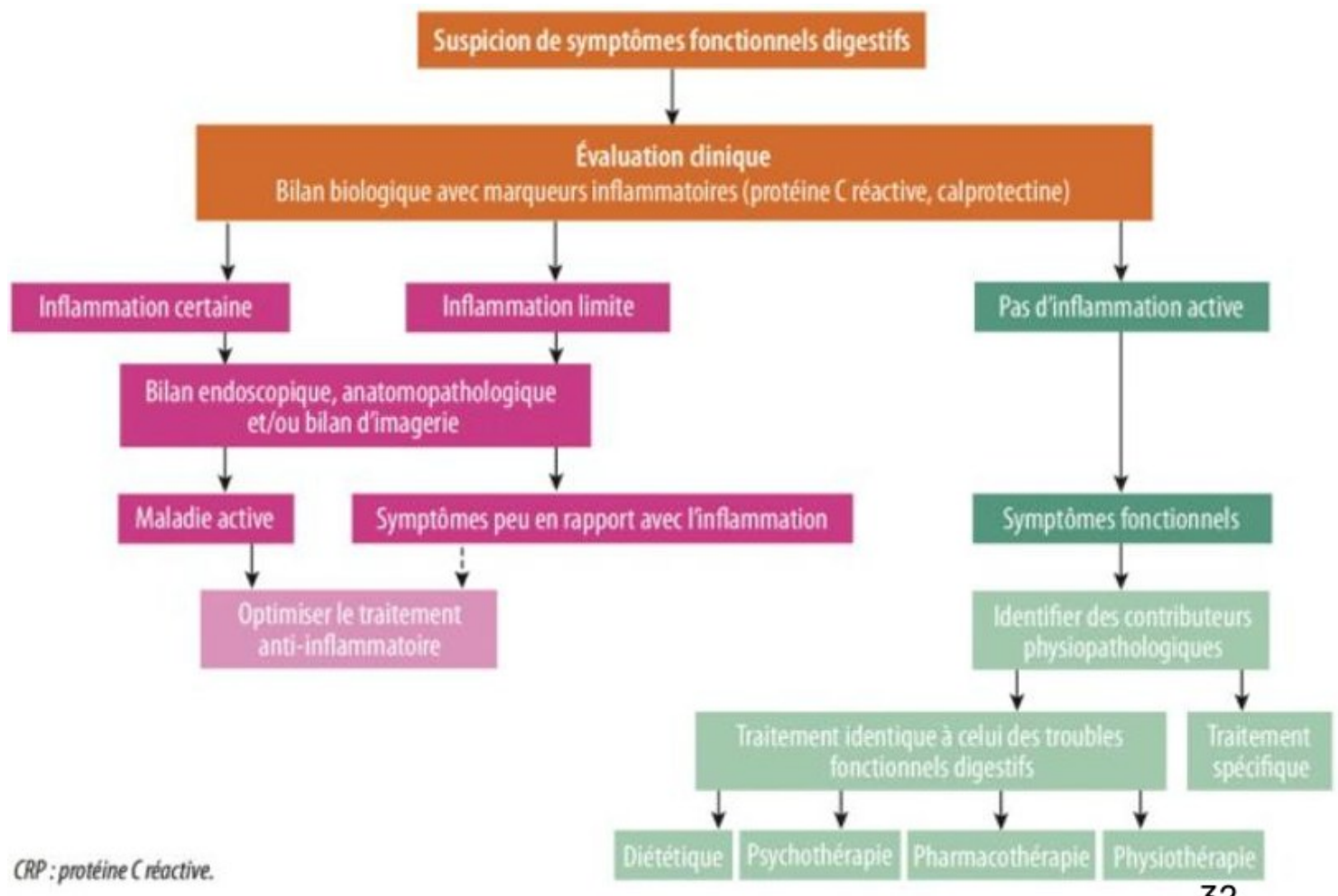
6. EVALUATION ET THERAPIES

Evaluation

Bilan biologique :

- **Détection du syndrome inflammatoire (CRP)**
- **Rechercher la présence de calprotectine dans les selles** : protéine produite par les neutrophiles, présente uniquement en cas d'inflammation sévère
- **Endoscopie digestive** : présence de lésions du TD
- **Entéro-IRM ou IRM abdominale**
- **Biopsie** : « Chromocoloscopie » au cours de laquelle 40 prélèvements biopsiques, étagés tout au long du côlon, sont réalisés.

Algorithme de prise en charge



<https://www.edimark.fr/lettre-hepato-gastroenterologue/comment-prendre-charge-symptomes-gastro-intestinaux-fonctionnels-chez-patients-atteints-mici>

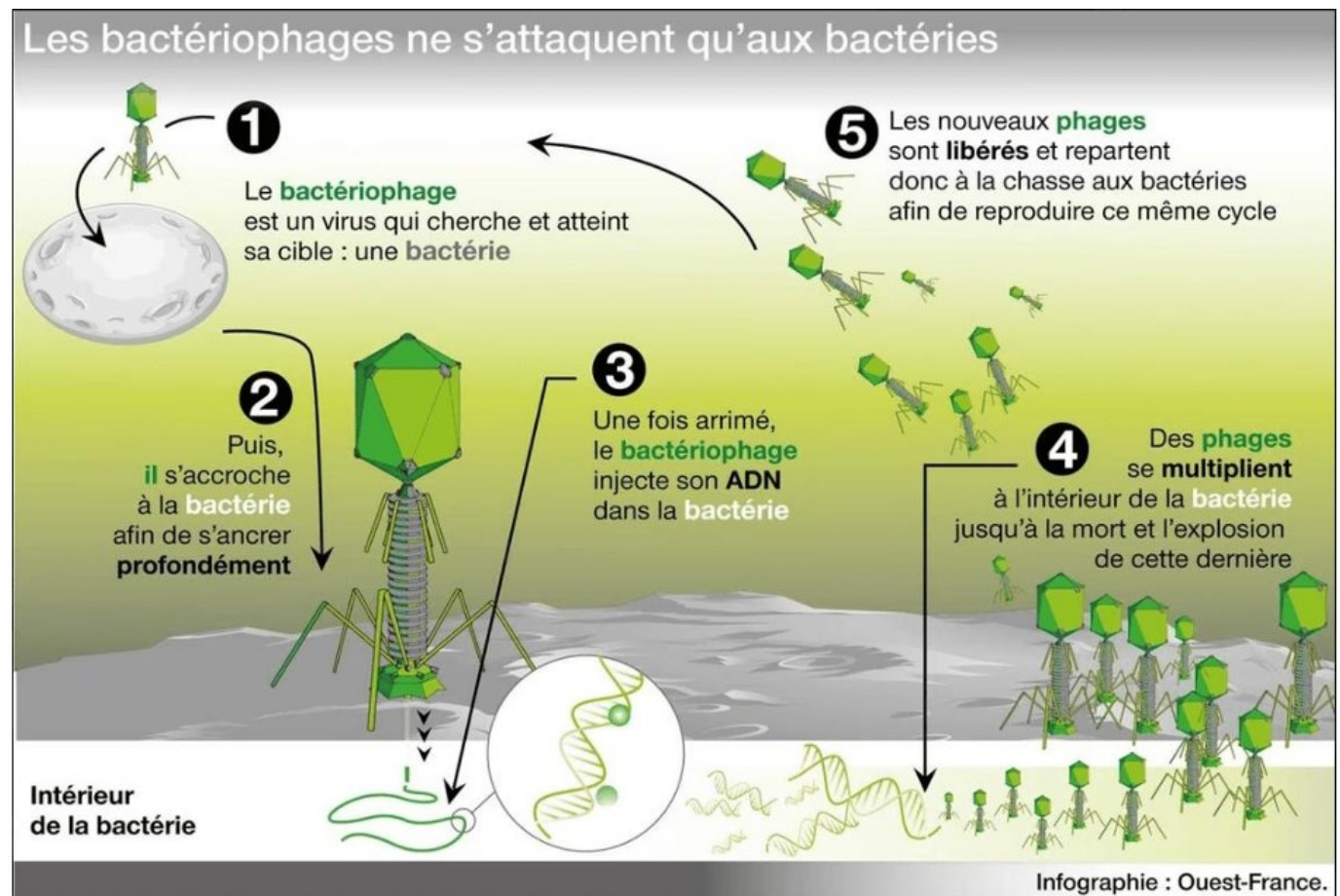
Les traitements allopathiques

Pas de traitement curatif des MICI

- **Anti-inflammatoires** → contrôle durable de la maladie
- **Supplémentation** : carence nutritionnelle (diarrhées) en fer, acide folique, zinc, magnésium, vitamines...
- **Biothérapies immunomodulatrices ou immunosuppressives** :
 - ⇒ Réguler l'immunité
 - ⇒ Réduire l'inflammation : anti-TNFα
- **Chirurgie** (pour les malades résistants au traitement) → capacités digestives réduites
- **Stomie digestive** (abouchement chirurgical temporaire ou permanent à la paroi abdominale antérieure d'un segment de l'appareil digestif) → cicatrisation
- **Transplantation fécale** (25 à 50% de succès)

Les thérapies ciblant le microbiote pour les MICI (preuves de concepts établies)

- ▶ **Restituer la normobiose et limiter l'inflammation**
- ▶ **Usage de prébiotiques** et de **substrats spécifiques** aux espèces en déclin, de probiotiques et produits bio thérapeutiques vivants (**LBP : médicaments contenant des microorganismes vivants tels que des bactéries ou des levures, qui ont une influence positive sur la santé et la physiologie de l'hôte.**)
- ▶ **Apport exogène de métabolites** d'origine microbienne (acides aminés, acides carboxyliques, alcools, antioxydants, nucléotides, vitamines).
- ▶ **Phagothérapie ciblée anti-AIEC** (Adherent-invasive Escherichia coli): utilisation de virus naturels qui infectent les bactéries (bactériophages).



Probiotiques et MICI

- Les probiotiques ont un intérêt dans le cadre des MICI car en état de dysbiose.
- Souches probiotiques (lactobacilles et/ou bifidobactéries) :
 - effets anti-inflammatoires
 - action analgésique
 - normalisation de la perméabilité intestinale,
 - restauration de la flore intestinale,
 - amélioration de la fonction intestinale de barrière immunologique
 - régulation négative de la réponse immunitaire intestinale pro inflammatoire.

Bifidobacterium <i>B. animalis</i> subsp. <i>animalis</i> <i>B. animalis</i> subsp. <i>lactis</i> <i>B. bifidum</i> <i>B. breve</i> * <i>B. bulgaris</i> <i>B. infantis</i> * <i>B. longum</i> *	<i>L. plantarum</i> * <i>L. reuteri</i> <i>L. salivarius</i>
	Bacillus <i>B. coagulans</i>
	Saccharomyces <i>S. boulardii</i>
	Escherichia <i>E. coli</i> strain (Nissle 1917)
Lactobacillus <i>L. acidophilus</i> * <i>L. delbrueckii</i> subsp. <i>Bulgaricus</i> * <i>L. casei</i> * <i>L. farciminis</i> <i>L. rhamnosus</i> GG <i>L. gasseri</i> <i>L. johnsonii</i> <i>L. paracasei</i>	Streptococcus <i>S. salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i> *
	Enterococcus <i>E. faecium</i> <i>E. faecalis</i>
Nomenclature issue de la liste des procariotes (List of prokaryotic names with standing in nomenclature). www.bacterio.cict.fr/index.html	

37

Sources : <https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2012/revue-medicale-suisse-352/place-des-probiotiques-dans-le-traitement6-des-maladies-inflammatoires-intestinales>

Faecalibacterium prausnitzii

- Chez les patients souffrant d'une MICI ou du SII, **la diminution de la présence de F. prausnitzii** au niveau colique suite à une inflammation intestinale ou à un stress chronique pourrait **participer à l'aggravation des symptômes inflammatoires et/ou douloureux au niveau viscéral**.
- De façon à entraver ce cercle vicieux, **les scientifiques envisagent désormais de restaurer le « bien-être intestinal »** grâce à de nouveaux **compléments alimentaires (probiotiques) contenant F. prausnitzii**.
- Rôle protecteur muqueux de F. prausnitzii par son potentiel antiinflammatoire** : **Métabolites sécrétés capables de bloquer l'activation de NF-κB et la production d'IL-8**.

Sources :

<https://presse.inserm.fr/une-bacterie-intestinale-antidouleur/22063/>

<https://presse.inserm.fr/maladies-inflammatoires-de-lintestin-une-bacterie-intestinale-aux-proprietes-benefiques/19028/>

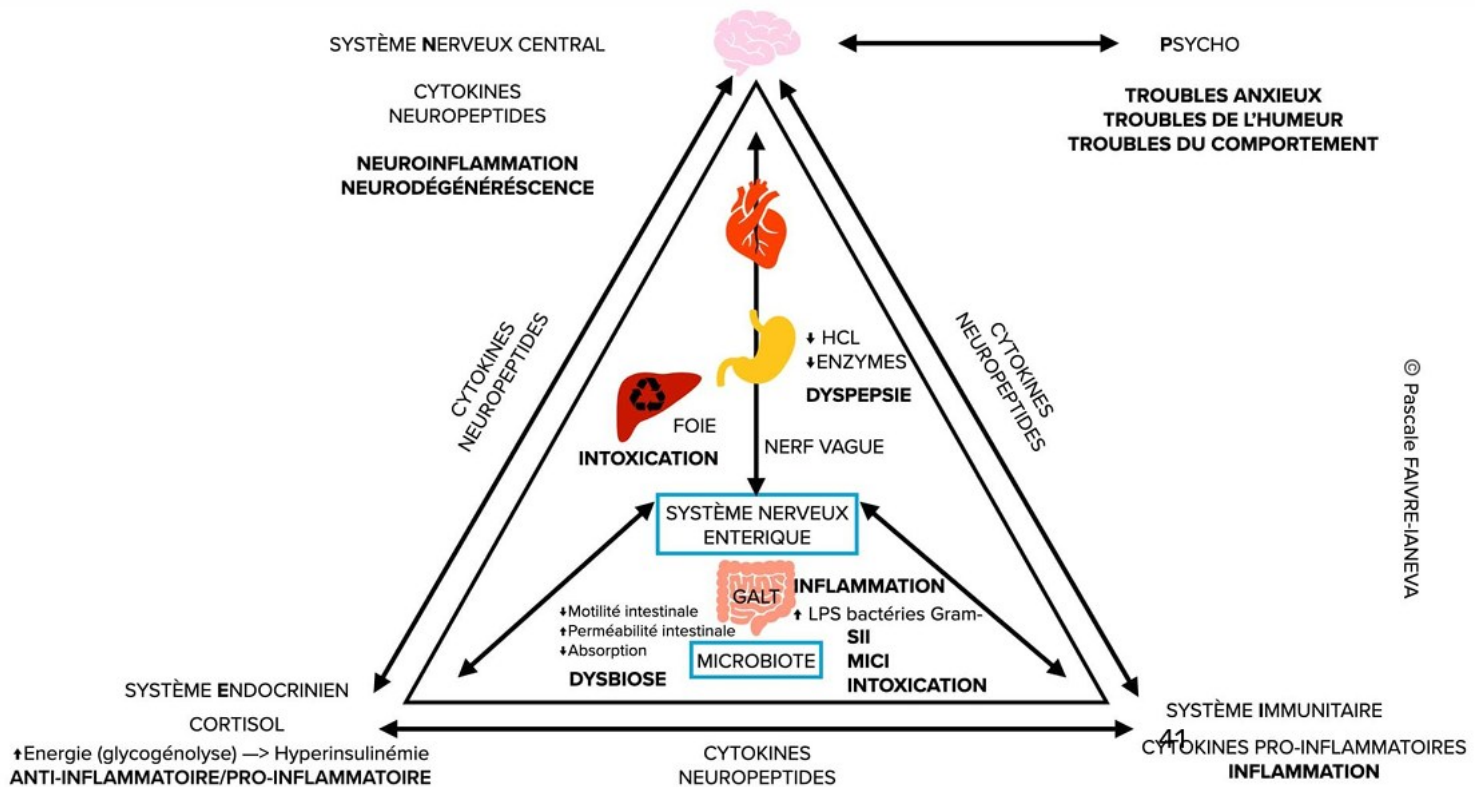
<https://live-biotherapeutic.creative-biolabs.com/faecalibacterium-prausnitzii>

II. CONDUITE A TENIR

⇒ Brainstorming

⇒ Protocole d'accompagnement

PNEI



© Pascale FAIVRE-IANEVA

Quels éléments fondamentaux prendre en compte ?

Optimiser l'alimentation

- Mode d'alimentation
- Equilibre AGE w6/w3
- Baisse des AG trans et huile de palme
- Aliment à index glycémique bas, densité nutritionnelle élevée faible densité calorique
- Riche en anti-oxydants
- Modulateurs des kinases

Activité physique

- Régulière et adaptée

Qualité du sommeil

Gestion du stress

- Plantes adaptogènes

Optimiser le microbiote et la barrière intestinale

- L-Glutamine (gastro-résistante)
- n-Butyrate
- Pré et probiotiques

Optimiser les étapes de la digestion

- Supplément en enzymes digestives

Donner les micronutriments nécessaires :

- Zinc, Vit A, B9,D
- Thréonine
- Magnésium

Optimiser la régulation de l'inflammation

- Optimiser rapport w6/w3 et EPA/DHA
- n-Butyrate

Donner des modulateurs kinases

- Curcuma
- Quercétine
- Boswelvia serrata

Optimiser l'environnement micronutritionnel

- Optimiser la gestion des radicaux libres :
 - Zinc
 - Cuivre
 - Sélénium
 - Caroténoïdes, polyphénols
 - Vitamines A,C,E
- Supplément en antioxydants :
 - Acide α lipoïque
 - NAC

Donner des modulateurs kinases

- Curcuma
- Quercétine
- Boswelvia serrata

4
3

Protocole d'accompagnement MICI

- **Optimiser la barrière intestinale**
→ Le programme des 4R
- **Soutenir SI et moduler la réaction immunitaire**
⇒ Diminuer/Résoudre l'inflammation
- **Soutenir la détoxification hépatique**
- **Mesures hygiéno-diététiques adaptées**
- **Probiotiques spécialisés**
- **Phytologie**
- **Traitement du terrain**

Comment soutenir la barrière intestinale et le microbiote ?

⇒ Programme des 4R

RÉPARER

et soutenir les fonctions de barrière et d'absorption des nutriments

- L-GLUTAMINE
- n-BUTYRATE
- ZINC
- VITAMINES B5
- QUERCETINE

⇒ Privilégier une alimentation riche en AGPI, en micronutriments, en flavonoïdes, en fibres et pauvre en graisses saturées et en sucre rapide

1 mois minimum

RETIRER

les substances irritant la muqueuse

- Extrait de pépins de pamplemousse,
- Ail,
- Berberine
- Envisager un régime d'élimination sélectif d'aliments allergéniques : gluten, alcool...
- Réduire la consommation de sucre, de graisses saturées, de viande rouge
- Diminuer la consommation éventuelle d'anti-histaminique H2, IPP, AINS.

REINOCULER

pour prendre en charge la dysbiose et maintenir l'équilibre symbiotique

- Aliments bifidogènes (inuline, oligo-fructose, FOS)
- Extraits de plantes régulatrices (= cobiotiques) : Polyphénols, berberine, Oméga 3
- Probiotiques :
 - *L.acidophilus*
 - *B.lactis*
 - *F. prausnitzii*

4
6

RENFORCER

la digestion et l'absorption des nutriments

Supplément en enzymes digestives

Plantes à activité cholagogue et cholérétique : (artichaut, curcuma, chardon-marie)

⇒ Réduire les polymères en monomères absorbables

⇒ Détruire l'identité antigénique des polymères

Comment soutenir SI et moduler la réaction immunitaire ?



MODULE LES VOIES PRO-INFLAMMATOIRES

Optimiser la lutte contre le stress oxydant

Équilibre en acides gras AA/EPA

Optimiser la résolution de l'inflammation et la réparation optimale des tissus.

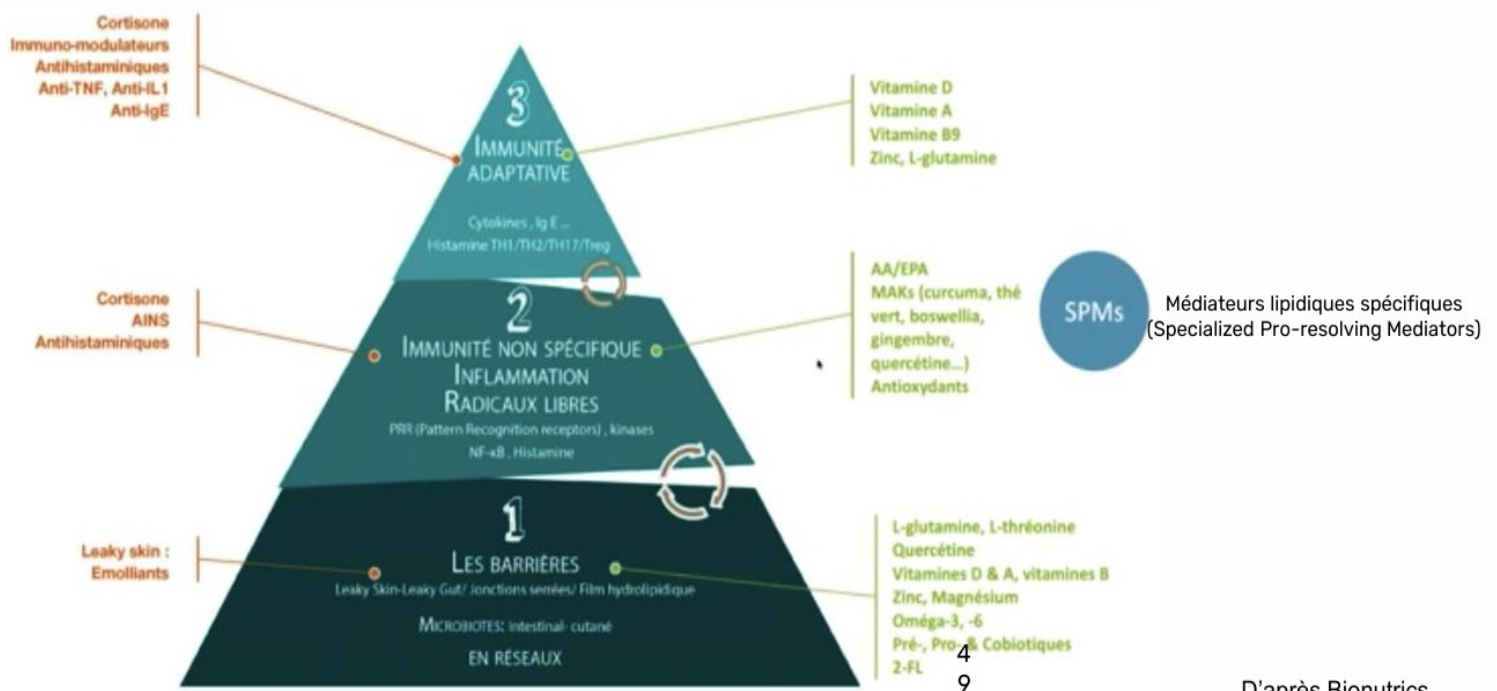
ProSPM et Nutriments pour la reconstruction.

Optimiser la modulation de l'information MAKs

Nutriments indispensables à un bon fonctionnement immunitaire, des barrières:

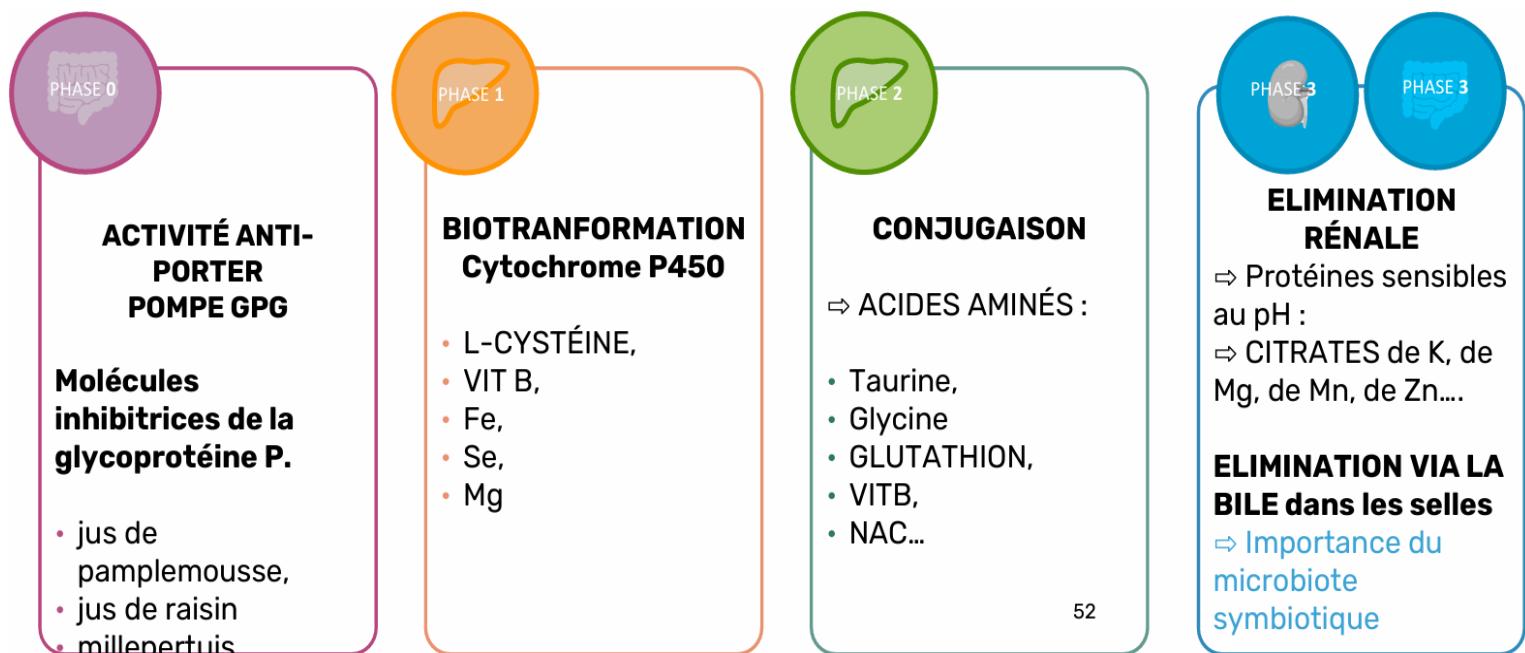
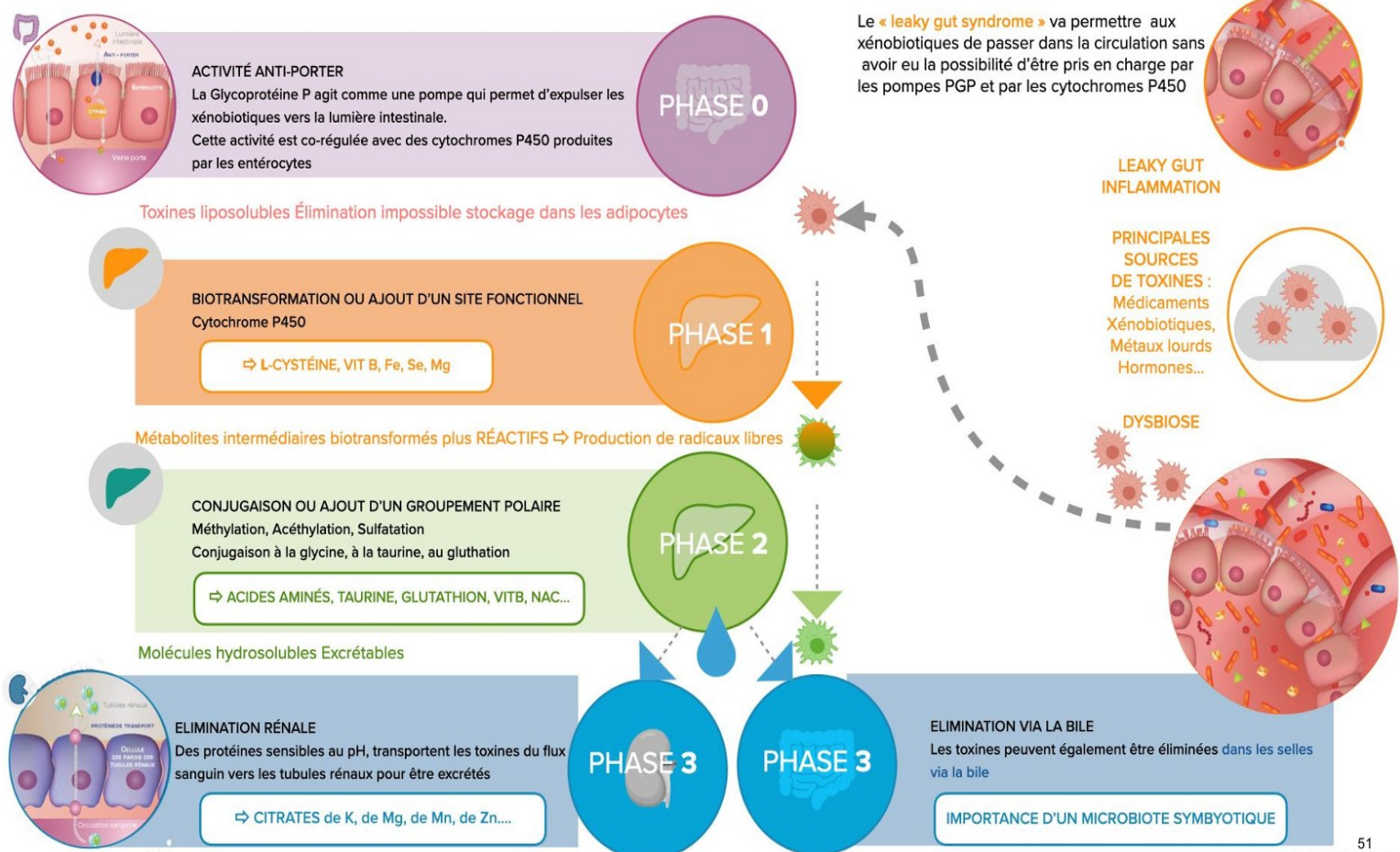
Vit A, D, B9, Zinc, fer, cuivre, sélénium...

Nutrition et immunité intestinale Soutenir le SI : prendre en charge l'inflammation chronique



D'après Bionutrics

Comment soutenir la détoxification grâce à des nutriments et des extraits de plantes spécifiques ?



- **Sylimarine Silybum marianum (Chardon-marie)** : propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et hépato protectrices et régénératrices des hépatocytes
- **Cynarine (Artichaut)** : production et dégradation de la bile, soutien de la digestion, rôle hépato protecteur
- **Curcumine Curcuma longa** : antioxydante, hépato protectrice, anti-inflammatoire
- **Desmodium ascendens** : riche en molécules hépato protectrices (acides gras insaturés, flavonoïdes)

Quelles mesures hygiène diététiques mettre en place ?

- Sevrage tabagique en cas d'une maladie de Crohn,
- Pratique d'une activité physique
- Adoption d'un régime alimentaire spécifique et adapté

Interventions nutritionnelles adaptées aux symptômes :

- Pendant les poussées
- En rémission
- Diarrhées glairo-sanglantes
- Stéatorrhées (diarrhées grasses)
- Douleurs digestives,
- Constipation
- Perte d'appétit et dénutrition

L'alimentation devrait être « douce » lors du passage sur les inflammations pour limiter l'écoulement de sang.

- ⇒ Prendre les repas dans le calme et manger lentement
- ⇒ Veiller à une mastication suffisante des aliments
- ⇒ Privilégier les aliments mous, cuits, mixés, moulinés...
- ⇒ Fractionner les repas en petits volumes mais les prendre plus fréquemment
- ⇒ Choisir des aliments à forte densité nutritionnelle et faire en sorte que chaque bouchée compte

Les éléments à éviter :

- **Les aliments durs** : noix, noisettes, amandes, les céréales complètes, les crudités, la peau des fruits et légumes et les fruits secs
- **Une mastication insuffisante et une déglutition rapide des aliments**
- **Des repas volumineux** sur un schéma du type 1 à 2 repas par jour
- **Les aliments et boissons favorisant les mouvements intestinaux** :
 - ⇒ Café, thé fort, épices fortes (piment, paprika fort, curry,...), boissons gazeuses, préparations très chaudes ou très froides, plats très salés, plats très sucrés.
- **Les repas riches en graisses et/ou volumineux et/ ou pris rapidement** (moins de 20 min)

Nutrition immunomodulatrice et anti inflammatoire



BARRIÈRE INTESTINALE FONCTIONNELLE

⇒ **L-glutamine, Vit B, zinc** : soutien de l'intégrité de la barrière intestinale
 ⇒ **Quercétine et zinc** : soutien de la fonction des jonctions serrées
 ⇒ **L-thréonine** : qualité du mucus



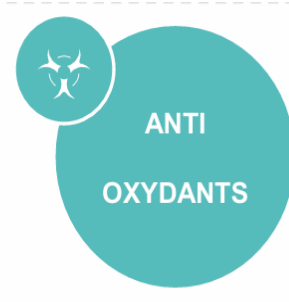
SOUTIEN DETOX

⇒ **NAC et acides aminés et cofacteurs** des enzymes de detoxification hépatique



SOUTIEN DU BON FONCTIONNEMENT IMMUNITAIRE

⇒ **Quercétine, rutine, curcumine, gingembre, saule, houblon, thé vert**, modulateurs de l'activité des kinases impliquées dans la production d'eicosanoïdes



COMBAT LE STRESS OXYDATIF

⇒ **Vit A,C,E, zinc, manganèse, quercétine, rutine, romarin, curcumine, NAC** pour contrer l'effet délétère des radicaux libres produits par les cellules inflammatoires

6
0

D'après Bionutrics

Phytologie

- Utiliser les plantes en fonction de leurs actions sur la modulation du SI
 - Utiliser les plantes en fonction de leurs actions sur le transit
 - Choisir les plantes actives sur le biofilm pathogène (E.Coli)
 - Les plantes adaptogènes anti-stress
- ➔ Les plantes mentionnés ci-dessous peuvent être employées au cas par cas, dans une préparation magistrale réalisée en officine par le pharmacien, de façon à permettre une formulation personnalisée, administrée à dose d'entretien par petites cures répétées de 10 jours / mois, 5 jours /7 ou en continu, selon le contexte clinique.
- ➔ **L'une des bases de prise en charge consiste à protéger et ou à restaurer l'intégrité de la muqueuse intestinale : posologie 5 ml 2 fois / jour**

Plantes immunomodulatrices

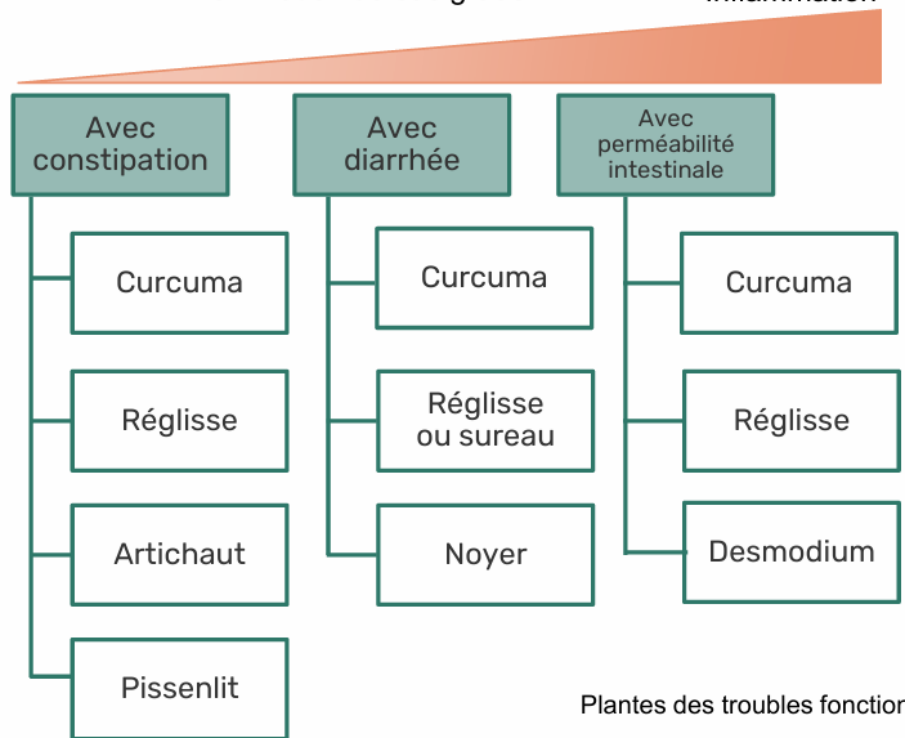
Activité thérapeutique pour chaque plante	Cassis	Curcuma	Desmodium	Plantin	Réglisse	Sureau
Inhibition de la cyclooxygénase (COX)						
Inhibition de la lipooxygénase (LOX)						
Action sur le cortisol						
Augmente TH1 (TNF γ)						
Diminue TH2 (IL-4)						
Action trophique sur la perméabilité intestinale						

Actions sur le transit

Etat physiologique

Inflammation de bas grade

Inflammation



Actions sur le biofilm pathogène (anti biofilm) E.Coli

- **Ail (*Allium sativum*)** : empêche la communication et le recrutement bactérien au niveau du biofilm de façon ubiquitaire
- **Gingko biloba** : inhibe la genèse de la synthèse des organes de fixation d'E.Coli, et S.aureus.
- **Ortie partie aérienne (*Urtica dioica*)** : inhibe la synthèse du biofilm et la mobilité d'E.coli
- **Prêle (*Equisetum arvense*)**: idem ortie
- **Bromélaïne et papaïne** : anti-inflammatoire, cassent le biofilm

Traitement du terrain

- **Améliorer les capacités d'adaptation au stress : globalement prendre en charge l'état psychique par :**

Les plantes du stress

- Valériane
- Eschscholtzia
- Passiflore
- Aubépine

Les plantes de l'humeur

- Griffonia
- Mucuna
- Millepertuis
- Safran
- Bacopa

Prendre en charge les états inflammatoires associés:

- Scrofulaire noueuse,
- Réglisse
- Curcuma
- Romarin
- Cassis

► au sein de préparations personnalisées !

